

Lecture 5: 质量阶梯与创造性破坏

陈宠¹

中国人民大学经济学院¹

2026 年秋季

目录

- 1 从品种扩张到质量阶梯
- 2 Aghion–Howitt: 创造性破坏
- 3 福利与政策

从品种扩张到质量升级：创新如何替代现任者并推动增长

从品种扩张到质量阶梯

两种内生增长机制

Romer: 品种扩张

$$Y = H_Y^{1-\alpha} \int_0^A x(i)^\alpha di$$

研发创造新的产品品种， A 增加；已有品种通常继续存在。

质量阶梯

$$q_j = \lambda_q^j q_0, \quad \lambda_q > 1$$

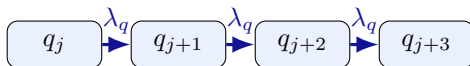
创新提高同一产品线的质量，新的领先者替代旧的垄断者。

本讲的选择

正式推导 Aghion–Howitt 的单一质量阶梯；Grossman–Helpman 仅作为多产品线文献定位，不混用两套均衡公式。

质量升级的经济事实

- 企业进入与退出并存：新企业成功后获得短期租金，旧企业被替代。
- 产品质量不是一次性提高，而是沿着阶梯反复升级。
- 研发成功具有不确定性；失败并不改变当前产品线的状态。
- 专利竞赛把“提高质量”转成“夺取下一期垄断位置”的动态竞争。



文献地图：从 Schumpeter 到 Aghion–Howitt

- ❶ **Schumpeter**: 创新与企业家进入改变市场结构，增长伴随创造性破坏。
- ❷ **专利竞赛**: 研发成功概率决定谁获得下一期垄断权。
- ❸ **Grossman–Helpman**: 把质量升级放在多个产品线上，强调创新与贸易联系。
- ❹ **Aghion–Howitt (1992)**: 用 Poisson 创新到达与现任者价值函数，把垄断租金、研发和增长闭合。

分析重点

质量阶梯的关键不是“ q 更高”这一静态事实，而是创新成功会让未来垄断者获得租金、并让当前租金终止。

Grossman–Helpman 的位置：多产品线升级

多产品线

经济中存在许多产品线，每一条产品线都有自己的质量状态和创新竞赛。

与本讲的区别

本讲只使用 Aghion–Howitt 的单一代表性质量阶梯，不把多产品线的聚合条件写入其均衡。

为什么单独定位？

文献中的相似术语不意味着模型相同。先明确产品线结构，再决定状态变量、创新率和福利函数如何定义。

Poisson 过程：为什么适合描述创新到达？

令研发努力为 z ，创新到达率为

$$\tau(z) = \mu z, \quad \mu > 0.$$

短时间 dt 内：

$$\Pr(\text{创新}) = \mu z dt + o(dt), \quad \Pr(\text{不创新}) = 1 - \mu z dt + o(dt).$$

- 无记忆性：过去失败不会改变下一瞬间的到达概率。
- 等待时间 T 服从指数分布， $\mathbb{E}T = 1/(\mu z)$ 。
- 可解性代价：线性到达率忽略了研发团队内部的复杂互动和拥堵。

Aghion–Howitt: 创造性破坏

Econometrica, Vol. 60, No. 2 (March, 1992), 323–351

A MODEL OF GROWTH THROUGH CREATIVE DESTRUCTION

BY PHILIPPE AGHION AND PETER HOWITT¹

A model of endogenous growth is developed in which vertical innovations, generated by a competitive research sector, constitute the underlying source of growth. Equilibrium

核心问题

创新者为什么愿意投入研发？创新如何转化为长期增长？

- 成功创新将质量提高为 $\lambda_q q_j$ 。
- 新创新者获得垄断利润，旧创新者被创造性破坏。

来源：Aghion and Howitt (1992) 标题页；原 PDF 第 2 页，期刊第 323 页。

产品线、企业与劳动

每个时期只有一个领先质量 q_j 的中间品企业：

$$q_j = \lambda_q^j q_0, \text{quad} \lambda_q > 1.$$

生产劳动 x_j 生产中间品，研发劳动 z_j 参加创新竞赛：

$$x_j + z_j = L.$$

- 现任垄断者选择 x_j ，获得当前利润 π_j 。
- 潜在进入者选择 z_j ，以概率 $\mu z_j dt$ 在 dt 内取得下一阶创新。
- L 固定是为了把重点放在质量增长与创造性破坏，而不是人口扩张。

课堂记号与原文记号的对应

课堂记号	原文常用记号	经济含义
$q_j = \lambda_q^j q_0$ $\lambda_q > 1$ $\tau(z) = \mu z$	$A_j = \gamma^j A_0$ $\gamma > 1$ $\lambda\phi(n, R)$	第 j 阶质量水平 一次成功创新的质量步长 创新到达率；课堂采用线性研究技术
z x	n 或 R x	研发劳动投入 中间品生产投入

记号纪律

以下推导统一使用 q_j, λ_q, μ, z ；原文符号只在本页用于定位，避免把多产品线模型的 A_j 与 Romer 的蓝图数量混为一谈。

生产端：质量乘上中间品数量

最终消费品由中间品服务生产：

$$\boxed{Y_j = q_j F(x_j)}, \quad F' > 0, \quad F'' < 0.$$

劳动约束：

$$x_j + z_j = L.$$

- q_j 提高会使同样的 x_j 产生更多最终品。
- F 的凹性使垄断者面对向下倾斜的需求，并产生有限的最优生产量。
- 研发劳动 z_j 不直接出现在当前产出中，而是提高下一次创新的到达率。

一个清晰的机会成本

增加一个单位 z 会减少一个单位 x ，降低当前利润；它的收益是提高未来夺取垄断租金的概率。

中间品市场：反需求与垄断者问题

最终品价格归一化为 1，则中间品的反需求为其边际产品：

$$p_j = q_j F'(x_j).$$

若中间品生产的单位工资为 w_j ，垄断者选择 x_j 最大化

$$\pi_j = \max_{x \geq 0} [q_j F'(x) - w_j]x.$$

一阶条件为

$$q_j [F'(x_j) + x_j F''(x_j)] = w_j.$$

经济含义

垄断者把边际收益产品与边际成本比较，但还要考虑增加产量会压低全部已售中间品的价格。

Cobb–Douglas 特例：价格和利润

令 $F(x) = x^\alpha$, $0 < \alpha < 1$:

$$p_j = q_j \alpha x_j^{\alpha-1}.$$

一阶条件给出固定加成:

$$p_j = \frac{w_j}{\alpha}.$$

由此得到生产量与利润:

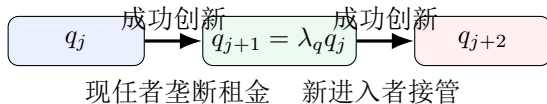
$$x_j = \left(\frac{\alpha^2 q_j}{w_j} \right)^{\frac{1}{1-\alpha}},$$

$$\pi_j = (p_j - w_j)x_j = \frac{1-\alpha}{\alpha} w_j x_j.$$

质量的作用

q_j 越高, 给定工资下的需求与利润越高; 但利润只持续到下一次创新到达。

质量状态的跳跃：创新替代现任者



- 创新发生前，现任者享有 q_j 对应的利润流。
- 创新发生瞬间，质量跃升，新的创新者获得下一阶专利。
- 因而当前垄断租金的终止风险正是研发的私人收益来源。

Poisson 到达与等待时间

给定恒定研发努力 z ，创新事件过程为

$$N_t \sim \text{Poisson}(\mu z t).$$

第一次创新等待时间 T 的生存函数为

$$\Pr(T > t) = e^{-\mu z t}, \quad \mathbb{E}T = \frac{1}{\mu z}.$$

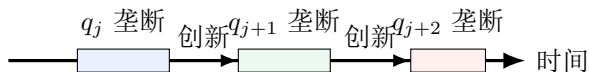
提高 z

创新更快到达，平均等待时间更短；但研发劳动从当前生产中抽离。

提高 μ

同样的研发投入更有效；它可以代表科研基础设施、知识工具或制度效率。

创新事件的时间线



动态对象

现任者的价值等于“在下一次创新到达前获得的利润流”；下一次创新的价值又取决于新的质量和工资。

现任者的价值：创造性破坏进入分母

若下一次创新的到达率为 μz_{j+1} ，现任者每期利润为 π_{j+1} ，则

$$V_{j+1} = \int_0^{\infty} e^{-rt} e^{-\mu z_{j+1}t} \pi_{j+1} dt.$$

积分得到

$$V_{j+1} = \frac{\pi_{j+1}}{r + \mu z_{j+1}}.$$

- r 是时间贴现：越不看重未来，资产价值越低。
- μz_{j+1} 是创造性破坏率：越可能快速被替代，当前专利寿命越短。
- 这与无风险永续资产 π/r 不同，分母多出创新终止风险。

研发自由进入：工资等于成功概率乘价值

一名研发者增加 dz ，使短时间创新概率增加 $\mu dz dt$ 。其边际收益为 μV_{j+1} ，边际成本是研发工资 w_R ：

$$\boxed{w_R = \mu V_{j+1}} \quad (\text{正研发的自由进入条件}).$$

若 $w_R > \mu V_{j+1}$ ，研发退出；若 $w_R < \mu V_{j+1}$ ，更多进入者会把工资推高或把可用劳动推低。

与 Romer 的对照

Romer 中研发创造新蓝图，收益来自新产品租金；Aghion-Howitt 中研发提高夺取下一阶垄断的概率，收益还要扣除创造性破坏导致的租金寿命缩短。

劳动市场闭合：当前研发依赖未来价值

劳动市场为

$$x_j + z_j = L.$$

生产端给出 x_j 与 w_j 的关系；研发自由进入给出 $w_R = \mu V_{j+1}$ ；价值函数给出

$$V_{j+1} = \frac{\pi_{j+1}}{r + \mu z_{j+1}}.$$

因此当前研发满足一条向前看的关系：

$$w_R = \mu \frac{\pi_{j+1}}{r + \mu z_{j+1}}.$$

为什么是“向前看”？

今天投入研发的回报是明天质量阶梯上的垄断利润；而明天的研发又决定明天之后多久发生再次替代。

Aghion–Howitt Figure 1: 未来研发压低当前价值

32

PHILIPPE AGHION AND PETER HOWITT

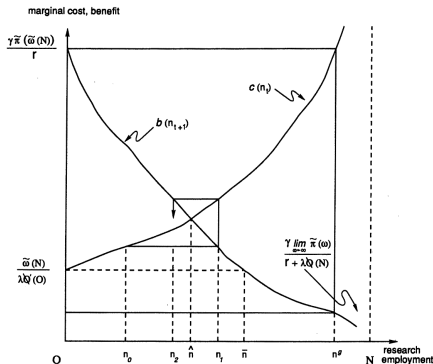


FIGURE 1.—The effect of future research on current research: $n_0 = \psi(n_1)$ and $n_1 = \psi(n_2)$. The interval $(0, n^s)$ constitutes a no-growth trap.

research” and $b(n_t)$ the “marginal benefit of research” defined by

来源：Aghion and Howitt (1992), Figure 1; 原 PDF 第 11 页，期刊第 332 页。

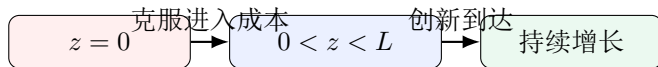
- 横轴是研发就业，纵轴是边际成本或边际收益。
- $c(n_{t+1})$ 表示未来研发的影响，改变当前研发的收益。
- 当未来创新越快，当前专利越容易被替代，当前研发激励会发生变化。

图中风险

低研发可能对应无增长陷阱；均衡是否存在、是否唯一，取决于价值与成本曲线的交点。

平衡增长与无增长陷阱

- 在平衡增长路径上，劳动分配 z 稳定，创新到达率 μz 稳定。
- 若质量每次乘以 λ_q ，创新事件是离散跳跃，长期增长率来自事件频率和步长的组合。
- 如果研发回报始终低于机会成本， $z = 0$ 是角点；创新停止，质量和产出不再增长。



对数质量的增长率

经过 N_t 次创新后, 质量为

$$q_t = q_0 \lambda_q^{N_t}.$$

取对数:

$$\ln q_t = \ln q_0 + N_t \ln \lambda_q.$$

由于 $\mathbb{E}N_t = \mu z t$, 所以期望对数质量的增长率是

$$g_{\ln q} = \frac{d \mathbb{E}[\ln q_t]}{dt} = \mu z \ln \lambda_q.$$

分解

增长 = 创新到达频率 μz $\times$ 每次创新的对数步长 $\ln \lambda_q$ 。

质量水平的增长率：Poisson 矩母函数

Poisson 变量的矩母函数给出

$$\mathbb{E}[\lambda_q^{N_t}] = \exp [\mu z t (\lambda_q - 1)] .$$

因此

$$\mathbb{E}[q_t] = q_0 \exp [\mu z t (\lambda_q - 1)] ,$$

从而

$$\boxed{g_{\mathbb{E}q} = \mu z (\lambda_q - 1)} .$$

两种增长率的差别

$$\ln \lambda_q < \lambda_q - 1 \quad (\lambda_q > 1) .$$

当创新步长很小时, $\ln \lambda_q \approx \lambda_q - 1$; 步长较大时, 不能把两者混用。

福利与政策：创新激励与垄断扭曲

教学化社会规划者问题

令当前研发劳动为 z ，生产劳动为 $L - z$ ，采用质量增长的水平口径。规划者最大化消费的现值：

$$U(z) = \frac{q_0 F(L - z)}{r - \mu z(\lambda_q - 1)}.$$

这里要求

$$r > \mu z(\lambda_q - 1),$$

以保证增长调整后的现值有限。

- 分子：减少生产劳动会降低当前消费。
- 分母：研发提高未来质量增长，降低有效贴现负担。
- 这是教学化目标，用来展示增长收益与当前产出损失的权衡，不替代完整一般均衡福利函数。

规划者的一阶条件

对 $U(z)$ 取对数:

$$\ln U(z) = \ln q_0 + \ln F(L - z) - \ln [r - \mu z(\lambda_q - 1)].$$

对 z 求导并令其为零:

$$-\frac{F'(L - z)}{F(L - z)} + \frac{\mu(\lambda_q - 1)}{r - \mu z(\lambda_q - 1)} = 0.$$

因此内点条件为

$$\boxed{\frac{F'(L - z)}{F(L - z)} = \frac{\mu(\lambda_q - 1)}{r - \mu z(\lambda_q - 1)}}.$$

左边与右边

左边是从生产中抽出一个劳动者的产出损失；右边是研发提高质量增长所带来的现值收益。

四种外部性与政策含义

- ① 知识溢出：后续创新者可能利用前沿知识，私人创新者不能获得全部社会收益。
- ② 商业窃取：新进入者的收益来自替代现任者，研发可能只是重新分配租金。
- ③ 消费者剩余：质量提高扩大消费价值，但垄断加成使中间品使用量偏低。
- ④ 创造性破坏：未来创新会缩短当前专利寿命，私人研发可能忽视对现任者的损失。

因此

市场研发可能过少，也可能因为商业窃取和重复竞赛而过多；政策不能只比较“研发补贴越高越好”。

本讲总结

- 1 质量阶梯模型把创新定义为产品质量的离散跳跃，而不是新品种的连续增加。
- 2 Poisson 到达率 μz 使研发选择、等待时间和增长率可以清晰分解。
- 3 现任者价值 $V = \pi / (r + \mu z)$ 的分母体现创造性破坏：未来研发会终止当前租金。
- 4 对数质量增长率是 $\mu z \ln \lambda_q$ ，质量水平增长率则是 $\mu z (\lambda_q - 1)$ 。
- 5 市场均衡同时包含知识溢出、商业窃取、消费者剩余和垄断扭曲。

学习契约

先分清状态变量和创新事件，再写价值函数；先解释每个分母，再讨论政策含义。

参考文献



Schumpeter, J. A. (1942), *Capitalism, Socialism and Democracy*.



Grossman, G. M. and Helpman, E. (1991), *Innovation and Growth in the Global Economy*, MIT Press.



Aghion, P. and Howitt, P. (1992), “A Model of Growth through Creative Destruction,” *Econometrica*, 60(2), 323–351.



Aghion, P. and Howitt, P. (1998), *Endogenous Growth Theory*, MIT Press.

Thanks!

chenchong@ruc.edu.cn

Thanks!

chenchong@ruc.edu.cn